கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்த பின்னர் பின்வரும் பாடக் கருத்துக்களை மாணவர்களால் புரிந்துக் கொள்ள இயலும்.

- வரையறாத் தொகையீடு.
- கூட்டல், கழித்தல் மற்றும் மாறிலியின் மடங்குகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சார்புக்கான வரையறாத் தொகையீட்டினை எவ்வாறு காண்பது.
- பிரதியிடல் எனும் உத்தியை எங்கு மற்றும் எவ்வாறு வரையறாத் தொகையீடுகளில் பயன்படுத்துவது.
- பகுதிப்படுத்தித் தொகையிடல் மற்றும் சில சிறப்பு வகையை சார்ந்த தொகையீடு களுக்கான உத்திகள்.
- தொகை நுண்கணிதத்தினுடைய அடிப்படைத் தேற்றங்கள்.
- வரையறுத்த தொகையீடுகளின் பண்புகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்.
- காமா தொகையிடலிலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வகையின் பயன்பாடு.
- காமா சார்பின் பண்புகள்.
- வரையறுத்த தொகையீடுக்கான கூட்டல் எல்லை.

2.1 வரையறாத் தொகையீடுகள் (Indefinite Integrals)

2.1.1 வரையறாத் தொகையீட்டின் கருத்துரு (Concept of Indefinite Integral)

வகை நுண்கணிதத்தில், கொடுக்கப்பட்டச் சார்பு $f(x)$-க்கான x-ஐ பொறுத்த வகைக் கெழுவான $f'(x)$-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடப் படவேண்டும் என்ற செயல் முறையினை அறிந்துக் கொண்டோம். இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் கொடுக்கப்பட்ட வருவித்த சார்பான $f'(x)$-க்கு [சார்பின் வகையீட்டிலிருந்து] அதன் தொடக்க நிலை சார்பு $f(x)$-ஐ [அசல் சார்பை] எவ்வாறு காண்பது என்பதனை பற்றி தெரிந்துக் கொள்வோம். வகையிடலின் எதிர்மறையானச் செயல் முறையையே தொகையிடல் அல்லது எதிர் வகையிடல் என்போம்.

∴ தொகையிடல் என்பது வகையிடலின் எதிர் மறைச் செயல் முறையாகும்.

$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ என்பதனை நாம் நன்கு அறிவோம். இதில் $\cos x$ என்பது வருவித்தச் சார்பு மற்றும் $\sin x$ என்பது தொடக்க நிலைச் சார்பு ஆகும். [தொடக்க நிலைச் சார்பானது எதிர்மறை வகையீட்டுச் சார்பு அல்லது தொகைச் சார்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது].

வரையறை 2.1

வருவித்தச் சார்பு $f(x)$-க்கான தொடக்க நிலைச் சார்பு $F(x)$ எனில் $\frac{d}{dx}\left[F(x)\right] = f(x)$ ஆகும்.

இனி நாம், நமக்கு நன்கு தெரிந்த பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகளை எடுத்துக் கொள்வோம்.

$$\frac{d}{dx}\left(x^3\right) = 3x^2, \qquad \frac{d}{dx}\left(x^3+5\right) = 3x^2,$$

$$\frac{d}{dx}\left(x^3-\tfrac{3}{2}\right) = 3x^2, \qquad \frac{d}{dx}\left(x^3+e\right) = 3x^2,$$

$$\frac{d}{dx}\left(x^3-\pi\right) = 3x^2, \quad \ldots$$

மேலே கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து எடுத்துக்காட்டுகளிலும் $3x^2$ ஆனது x^3, x^3+5, $x^3-\frac{3}{2}$, x^3+e, $x^3-\pi$, ... போன்ற தொடக்க நிலைச் சார்புகளுக்கான வருவித்த சார்பு என்பதை கவனியுங்கள். மேலும் இதிலிருந்து, வருவித்த சார்பானது ஒருமைத் தன்மையை கொண்டுருப்பினும் அதன் தொடக்க நிலைச் சார்பானது ஒருமைத் தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதை நம்மால் உணர முடிகிறது. ஆகையால், $3x^2$ என்ற வருவித்த சார்புக்கான தொடக்க நிலைச் சார்பு x^3+c என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம்.

கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வருவித்த சார்புக்கான எண்ணற்ற தொடக்க நிலைச் சார்புகள், $\mathbb{R}$ எனும் மெய்யெண்களின் தொகுப்பிலிருந்து c-ஐ தன்னிச்சையாக தேர்வு செய்யப்படுவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. இவ்வகையான தொகையீடுகள் வரையறாத் தொகையீடுகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

பொதுவாக,

$$\frac{d}{dx}\left[F(x)\right] = f(x) \quad \Rightarrow \quad \int f(x)\,dx = F(x)+c,$$

இதில் c ஆனது தொகையிடல் மாறிலி என அழைக்கப்படுகிறது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 28 3/5/2020 11:03:08 AM